



PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD V1.1)

Sa7tein PWA Marketplace

Spesifikasi Teknis & Logika Bisnis Hyperlocal Food Delivery MVP

Dokumen Resmi Pengembangan Sistem • Mobile-First PWA • Dedicated Courier Dispatch

Arsitektur PWA

Progressive Web App (PWA) berbasis mobile-first tanpa instalasi Play Store/App Store yang berat.

Web Push API

Service Worker

Ringan & Cepat

Mendukung instalasi *Add to Home Screen* dengan pengalaman menyerupai aplikasi native.

Model Monetisasi Toko

10 Order / Hari**Batas Maksimal Free Tier (Reset Pukul 00:00)**

Free Tier: Kuota 10 order/hari. Jika habis, toko otomatis nonaktif menerima order baru hingga reset jam 00:00.

Paid Tier: Kuota order lebih tinggi / unlimited melalui langganan bulanan di Super Admin.

Alur Finansial Direct

100% Hak Merchant: Uang makanan dan ongkos kirim langsung masuk ke merchant tanpa rekening penampung (*no escrow*).

- **COD (Cash on Delivery):** Pelanggan bayar tunai ke kurir toko saat pesanan tiba.
- **Transfer Manual:** Bukti transfer diunggah pelanggan & *divalidasi oleh kurir* di lokasi serah terima.

Matriks Pengguna & Tanggung Jawab

Peran (User Role)	Tanggung Jawab Utama	Fitur Spesifik di PWA
Customer (Pembeli)	Membuat pesanan, memilih menu & kustomisasi, melacak status real-time, dan menyelesaikan pembayaran.	• Login/Register via nomor HP terverifikasi. • Pin point alamat + Wajib Form: Nama Gedung, Unit Apartemen, Notes Kurir. • Opsi menu dinamis (level pedas, porsi, topping). • Pilihan metode COD / Unggah bukti Transfer Manual.
Merchant (Restoran/Toko)	Mengelola operasional toko, katalog menu, ketersediaan stok, dan inisiasi pesanan.	• Toggle Buka/Tutup operasional harian. • Terima / Tolak order masuk dengan Web Push Alert. • Slider input estimasi masak (15 – 30 menit). • Monitor kuota harian (0/10) & manajemen 1–3 akun kurir khusus.
Kurir Toko (Dedicated Courier)	Karyawan representatif merchant yang mengantarkan pesanan dan memvalidasi pembayaran di lapangan.	• Tampilan mobile kurir: Daftar rute & detail lantai/unit gedung. • Tombol aksi: "<i>Mulai Antar</i>" (ubah status jadi Sibuk) & "<i>Tiba</i>". • Verifikator Pembayaran: Preview bukti transfer & tombol validasi / terima tunai COD. • Konfirmasi serah terima pesanan selesai.
Super Admin (Manajemen Platform)	Pemilik platform Sa7tein pengatur langganan dan tata kelola merchant.	• Pengelolaan tenant merchant & approval akun toko. • Konfigurasi batas kuota tier harian & paket langganan berbayar. • Konfigurasi global kategori dan master zona tarif.

Radius 2.0 KM & Skema Zona Ongkir

Struktur Zona Pengantaran

Radius operasional toko dibatasi ketat maksimal **2,0 km** untuk menjaga kecepatan dan kesegaran makanan kurir toko.

ZONA A: Radius < 600 Meter

Pengantaran jarak sangat dekat (jalan kaki / motor instan). Tarif terendah.

ZONA B: Radius 600 m – 1.500 m (1,5 km)

Jarak menengah apartemen sekitar. Tarif standar merchant.

ZONA C: Radius > 1.500 m – 2.000 m (2,0 km)

Batas luar operasional kurir toko. Tarif zona maksimal.

Geocoding & Form Apartemen Wajib

Karena mayoritas pelanggan tinggal di apartemen bertingkat, pin point GPS saja tidak cukup. Validasi alamat mewajibkan komponen berikut:

- **Pin Peta Presisi:** Kalkulasi jarak otomatis geodesik / routing ke toko merchant.
- **Otomatis Blokir > 2 Km:** Jika pin point berada di luar 2.000 m dari koordinat toko, checkout diblokir dengan pesan edukasi.
- **Formulir Detil Apartemen (Mandatori):**
 - Nama Gedung / Tower Apartemen
 - Nomor Lantai & Nomor Unit
 - Catatan Khusus (misal: "Titip lobi", "Lift kode #123")
- **Pendapatan Ongkir:** 100% nominal ongkir masuk kas merchant.

Aturan Penugasan Kurir & Batch Delivery

1. Dedicated Kurir

Setiap merchant mendaftarkan **1 hingga 3 kurir khusus** yang merupakan staf internal toko.

Kurir terikat eksklusif hanya untuk toko bersangkutan dan tidak menangani pesanan dari merchant lain di platform Sa7tein.

1 - 3 Akun

Alokasi Kurir Per Toko Merchant

2. Logika Status Kurir

Ketersediaan kurir ditentukan oleh status keberangkatan fisiknya:

- **Available (Siap Terima):** Selama kurir masih di toko (belum menekan tombol "*Mulai Antar*").
- **Busy (Sedang Antar):** Kurir menekan tombol "*Mulai Antar*" dan keluar dari antrean penugasan otomatis.
- **Idle Kembali:** Setelah kurir menyelesaikan seluruh serah terima paket yang dibawanya.

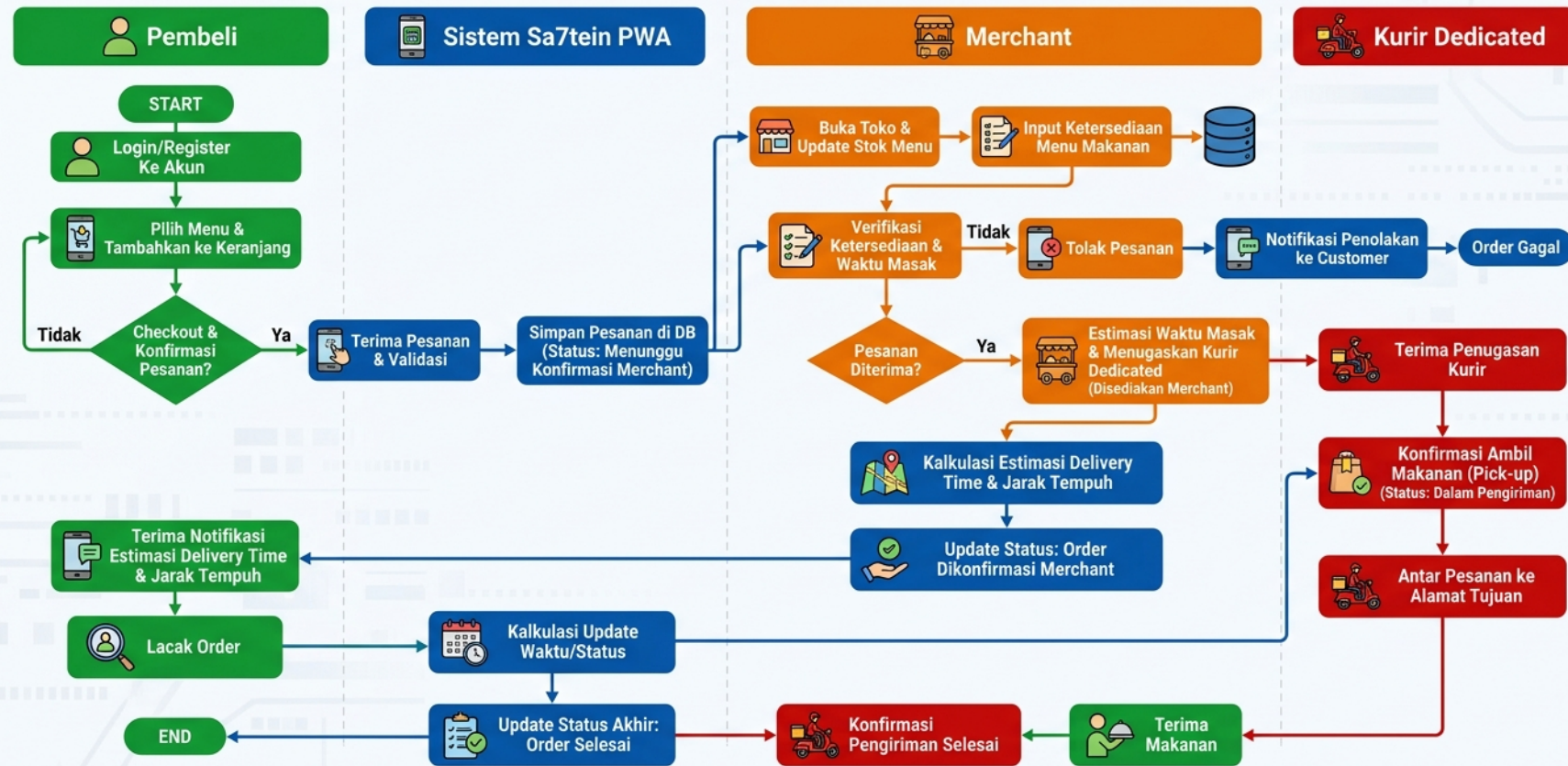
3. Batch Delivery

Sistem mengizinkan satu kurir membawa **lebih dari 1 pesanan sekaligus** dengan aturan:

- Pesanan baru dapat ditugaskan ke kurir yang sama jika waktu selesai masak berdekatan.
- Kurir belum berangkat meninggalkan toko.
- **Algoritma Auto-Assign:** Prioritas kurir tanpa beban pesanan (0 order). Jika semua sedang menunggu, pilih kurir dengan order paling sedikit di toko.

Diagram Alur Transaksi & Validasi Lapangan

Alur Pembelian Sa7tein PWA Marketplace



Spesifikasi Skema Database Inti



Tabel	Atribut Kunci	Keterangan Teknis
merchants	id, name, lat, lng, tier_type, today_order_count, is_active	Menyimpan koordinat toko, status langganan, dan counter limit 10/hari.
couriers	id, merchant_id, user_id, current_status, active_order_ids	Status: at_store, delivering, offline. Relasi eksklusif toko.
menus	id, merchant_id, name, base_price, is_available	Katalog menu makanan harian yang dapat diaktifkan/dinonaktifkan kasir.
menu_modifiers	id, menu_id, group_name, option_name, extra_price	Kustomisasi menu: level pedas, varian porsi, topping ekstra berbayar.

Tabel	Atribut Kunci	Keterangan Teknis
orders	id, customer_id, merchant_id, courier_id, status, payment_method, payment_status, payment_proof_url, zone, delivery_fee, total_price, cook_duration_min, building_name, unit_number, courier_notes	Merekam seluruh status transaksi, bukti transfer pelanggan, flag verifikasi kurir, dan detail unit apartemen.
cron_jobs	Reset Counter Harian Pukul 00:00	Reset today_order_count = 0 setiap pergantian hari otomatis.

Spesifikasi Teknis PWA & Deployment

Web Push API

Service worker latar belakang mengirim alert nada dering keras ke perangkat merchant saat order masuk, notifikasi tugas kurir, dan update status ke customer.

Courier UI

Tampilan kurir minimalis satu tangan dengan tombol preview struk transfer beresolusi tinggi dan tombol satu klik **"Verifikasi Lunas"**.

Mobile-First

Desain viewport dioptimalkan untuk ukuran layar ponsel pintar 360px – 480px, memastikan navigasi sentuh yang nyaman dan responsif.

Auto Geofence

Kalkulasi jarak geolokasi instan antara koordinat toko dan pin customer sebelum masuk ke tahap pembayaran dan order submission.

Dokumen Siap Dieksekusi Developer

Seluruh aturan bisnis, alur pengiriman, dan parameter database di atas telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan Sa7tein MVP.